

完整引脚结论

GPIO	你图上的位置	当前项目能不能当普通 IO 用	原因
GPIO 0	J5-12	不建议用	SDK 定义为 QSPI0_D0，Flash/XIP 启动相关
GPIO 1	J6-11	不建议用	SDK 定义为 QSPI0_D1，Flash/XIP 启动相关
GPIO 2	J5-10	不建议用	SDK 定义为 QSPI0_D2，你之前绿灯接这里能跑，但复位阶段外设会影响启动
GPIO 3	J5-9	不建议用	SDK 定义为 QSPI0_D3，Flash/XIP 启动相关
GPIO 4	J5-11	不建议用	SDK 定义为 QSPI0_CLK，时钟脚，最不适合外挂负载
GPIO 5	J5-5	不建议用	SDK 定义为 QSPI0_CS，片选脚，复位时被拉乱会影响 Flash
GPIO 6	J5-8	不建议用	SDK 定义为 QSPI1_D0，你蜂鸣器接这里后 reset 串口乱码，现象已验证
GPIO 7	J5-7	不建议用	SDK 定义为 QSPI1_D1，你黄灯接这里属于风险用法
GPIO 8	J6-10	不建议用	SDK 定义为 QSPI1_D2，你红灯接这里也属于风险用法
GPIO 9	J6-7	不建议用	SDK 定义为 QSPI1_D3，Flash/QSPI 相关
GPIO 10	J6-9	不建议用	SDK 定义为 QSPI1_CLK，时钟脚，不能挂 LED/蜂鸣器/按键
GPIO 11	J6-8	不建议用	SDK 定义为 QSPI1_CS，片选脚，不能随便拉高拉低
GPIO 12	J6-13	可以用	普通 GPIO，当前没有被 R200/USB 串口占用

GPIO	你图上的位置	当前项目能不能当普通 IO 用	原因
GPIO 13	J5-6	可以用，但要设 GPIO 模式	复用 UART1_CTS/JTAG/RADAR_ANT0_SW，不用这些功能时可作为 GPIO
GPIO 14	J6-12	可以用，但要设 GPIO 模式	复用 UART1_RTS/JTAG/RADAR_ANT1_SW，不用这些功能时可作为 GPIO
GPIO 15	J6-15 / UART1_TX	当前不能用	已给 R200 模块做 UART1_TX
GPIO 16	J6-14 / UART1_RX	当前不能用	已给 R200 模块做 UART1_RX
GPIO 17	图中未引到 J5/J6	当前不能用	UART0_TX，USB 串口日志输出用
GPIO 18	图中未引到 J5/J6	当前不能用	UART0_RX，USB 串口接收用

可以直接汇报给队友的结论

HH-D01 的 GPIO0-GPIO18 并不是 19 个都能随便当普通 IO 用。在这个项目里，真正安全可直接用的只有：

```
1 GPIO12
2 GPIO13
3 GPIO14
```

其中 GPIO13/GPIO14 要在代码里配置成 GPIO 模式，不能同时使用它们的 UART1_CTS/UART1_RTS/JTAG/天线控制 复用功能。

不能用的分三类：

```
1 GPIO0-GPIO11: Flash/QSPI/XIP 启动相关，外接 LED、蜂鸣器、按键会在 reset 阶段影响启动
2 GPIO15-GPIO16: 已经被 R200 RFID 模块 UART1 占用
3 GPIO17-GPIO18: USB 串口 UART0 占用，用了会影响串口日志/调试
```

依据在这几个地方：

- 你发的原理图截图：J5/J6 确实把 GPIO0-GPIO16 中很多脚引出来了，但“引出来”不等于“当前项目

安全可用”。

- IO复用关系.md (line 4): 列出了 `GPI00-GPI018` 的复用功能。
- platform_core.h (line 471): `GPI00-GPI05` 被定义为 `QSPI0_D0/D1/D2/D3/CLK/CS`。
- platform_core.h (line 488): `GPI06-GPI011` 被定义为 `QSPI1_D0/D1/D2/D3/CLK/CS`。
- platform_core.h (line 496): 工程启用了 `XIP_EXIST YES`，说明启动/运行依赖外部 Flash/XIP，QSPI 脚不能外挂会拉电平的负载。

所以，原来的 `GPI08/GPI02/GPI06/GPI07` 不建议继续用。它们能在“不 reset”的情况下工作，是因为应用启动后把它们改成了 GPIO；但一按 reset，应用代码还没运行，外设已经影响了启动阶段，这就是你看到串口乱码、`Flash Init Fail` 的根本原因